Manual técnico · Plenum (frontend)

Este manual es para quien desarrolla, despliega o mantiene la web de Plenum (este repositorio, **LARIA-UI**). El backend (FastAPI, en Render) está en el repositorio **LARIA-IA**, que tiene su propia documentación de contratos en `backend/docs/`.

Para un resumen rápido, el README; para cómo se usa la app, el manual de usuario.

Índice

1. Visión general
2. Puesta en marcha
3. Estructura del código
4. Sesión y Clerk
5. El cliente de la API
6. Las pantallas y su flujo
7. Voz, dictado y mascota
8. Límites y seguridad
9. Tests y calidad
10. Despliegue
11. Problemas conocidos y soluciones
12. Cómo se hicieron las capturas y los diagramas

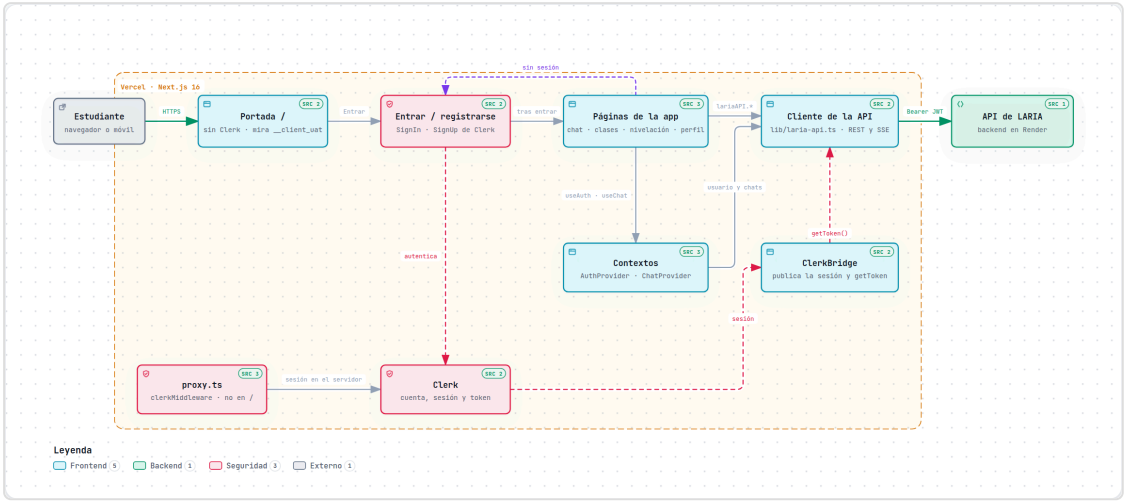
---

1. Visión general

Pieza	Dónde	Qué hace
Web (este repo)	Vercel · https://laria-frontend.vercel.app	Interfaz: chat, clases, nivelación, perfil, cuenta
API	Render · https://laria-ia.onrender.com/api/v1	Tutor (LLM), rutas de aprendizaje, quizzes, documentos, voz
Cuenta	Clerk (aplicación **Plenum**)	Registro, inicio de sesión, perfil y reverificación

La web es una aplicación **de cliente**:

- Las páginas cargan sus datos en el navegador, llamando a la API con el token de sesión de Clerk.
- Quien exige el token es el backend. La web no protege rutas en el servidor.



Tecnología:

Qué	Con qué
Framework	Next.js 16 (App Router, Turbopack), React 19, TypeScript
Estilos	Tailwind CSS v4, shadcn/Radix, `next-themes` (claro, oscuro, sistema)
Cuenta	`@clerk/nextjs` 7, con localización propia en español (`lib/clerk-localization.ts`)
Contenido	`react-markdown` + `remark-gfm`. Las fórmulas usan `remark-math` + `rehype-katex` y se cargan de forma diferida (`math-markdown.tsx`)
Notificaciones	`sonner`
Animación	CSS (mascota y pizarra). `motion` solo se usa en la portada
Tests	Vitest + Testing Library (jsdom)

2. Puesta en marcha

Requisitos:

- **Node 20 o superior.** Vercel y la CI usan la 24.
- **pnpm 10 o superior.** pnpm 9 no entiende `pnpm-workspace.yaml`; si es el que tienes, usa `npx -y pnpm@10`.

```
pnpm install          # también instala los hooks de git (husky)
pnpm dev -p 4321      # http://localhost:4321
```

Usa el puerto **4321**: es el origen que el backend permite por CORS en desarrollo. El backend también incluye `http://localhost:3000` en su lista por defecto, pero en Render solo funciona si la variable `CORS_ORIGINS` del servicio lo incluye.

Variables de entorno

Van en `.env.local`, que no se sube al repositorio.

Variable	Valor	Notas
`NEXT_PUBLIC_LARIA_API_URL`	`https://laria-ia.onrender.com/api/v1`	Por defecto, `http://localhost:8000/api/v1`
`NEXT_PUBLIC_CLERK_PUBLISHABLE_KEY`	`pk_test_…` o `pk_live_…`	Pública: va en el JS del navegador
`CLERK_SECRET_KEY`	`sk_test_…` o `sk_live_…`	**Secreta.** Nunca en el código, en un commit ni en un chat
`NEXT_PUBLIC_CLERK_SIGN_IN_URL`	`/sign-in`	
`NEXT_PUBLIC_CLERK_SIGN_UP_URL`	`/sign-up`	
`NEXT_PUBLIC_CLERK_SIGN_IN_FALLBACK_REDIRECT_URL`	`/chat`	A dónde ir tras entrar
`NEXT_PUBLIC_CLERK_SIGN_UP_FALLBACK_REDIRECT_URL`	`/chat`	A dónde ir tras registrarse

Las `NEXT_PUBLIC_…` se incrustan **al compilar**: si cambias una en Vercel, hay que volver a desplegar (Redeploy).

3. Estructura del código

```
app/
  page.tsx                    Portada (sin Clerk)
  sign-in/, sign-up/          Pantallas de Clerk (auth-page.tsx)
  (chat)/chat/[id]            El chat con LARIA
  clase/[pathId]/             Clase guiada: pizarra, comprobación, tramos
    prueba-de-paso/           Prueba de paso al siguiente tramo
    class-board.tsx           Pizarra sincronizada con la voz
    module-sources.tsx        Fuentes del módulo
  clases/                     Mis clases (tarjetas, temario, borrar)
  nivelacion/                 Nivelación en un tema
  quiz/                       Quizzes (quiz-parts.tsx: preguntas y resultados, compartidos)
  perfil/                     Progreso, metas, voz y estilo
  cuenta/[[...cuenta]]        <UserProfile> de Clerk + borrar la cuenta
  components/                 Componentes compartidos (delete-class-dialog.tsx: confirmar el borrado)
  contexts/                   AuthProvider (usuario de Plenum) y ChatProvider (chats)
hooks/                        use-speech, use-dictation, use-study-time…
lib/
  laria-api.ts                Cliente de la API
  routes.ts                   Rutas de la app, en un solo sitio
  classes.ts                  Agrupar rutas, tramos, progreso y cómo va cada concepto
  clerk-config.ts             ¿Hay claves de Clerk?
  session-hint.ts             ¿Hay sesión? (cookie __client_uat, para la portada)
  onboarding.ts               «Ver el tutorial de nuevo»
proxy.ts                      Middleware de Clerk (el «middleware» de Next 16)
test/                         Utilidades de los tests (SSE, voz y dictado simulados)
docs/diagramas/               Diagramas (archify)
docs/manuales/                Estos manuales y sus capturas
```

Convenciones:

- Las rutas se construyen siempre con `lib/routes.ts` (`classHref`, `placementHref`…).
- Los textos de la interfaz van en español y tutean.
- Los comentarios explican decisiones, no lo obvio.

---

4. Sesión y Clerk

Cómo fluye la sesión

1. **`app/layout.tsx` → `AppProviders`.** En `/` (la portada) no carga nada de sesión. En el resto de páginas carga `SessionProviders` con `next/dynamic`, así la portada no baja Clerk (~1 MB de JS).
2. **`SessionProviders`** monta `ClerkProvider` (en español y con el tema shadcn), `ClerkBridge`, `AuthProvider`, `ChatProvider` y el tutorial (`OnboardingTour`).
3. **`ClerkBridge`** publica en `lib/laria-api.ts` el estado de la sesión (`loading`, `signed-in` o `signed-out`) y la función `getToken()` de Clerk. El resto de la app no importa Clerk.
4. **`AuthProvider`** escucha esa sesión. Cuando hay sesión, pide `GET /users/me` y expone `user`, `isAuthenticated`, `isLoading` y `connectionError`.
5. **`RequireAuth`** envuelve cada página privada:
   - sin sesión, lleva a `/sign-in?redirect_url=…`;
   - si hay sesión pero el backend no responde, muestra el error con **Reintentar**.
6. **`proxy.ts`** pasa `clerkMiddleware()` a todas las rutas menos `/`.

Sin claves de Clerk, la app no se cae:

- `proxy.ts` deja pasar las peticiones.
- `NoAuthBridge` publica `signed-out`.
- Las pantallas de entrar explican que el inicio de sesión no está configurado.

La excepción es `/cuenta`, que sí necesita Clerk (ver la sección 11).

La portada sin Clerk sabe si hay sesión leyendo la cookie `__client_uat` (`lib/session-hint.ts`). Con sesión, muestra «Ir a mis chats» en vez de «Crear cuenta».

El token

- Cada petición llama a `getToken()`. Clerk lo cachea y lo renueva solo; los tokens duran 60 s.
- Si el backend responde **401**, se reintenta **una vez** con `getToken({ skipCache: true })`. Si vuelve a dar 401, se cierra la sesión (`onUnauthorized` → `signOut`).
- El backend valida el JWT con el JWKS de la instancia de Clerk (emisor `https://glorious-bluejay-3695.clerk.accounts.dev` en desarrollo). Crea el usuario de Plenum la primera vez que ve un `sub` nuevo.

Configuración del panel de Clerk

Aplicación **Plenum**, instancia **Development** (`app_3K46eY3uQeYFawU4Jzq9GGBm1rw`). Lo que importa para esta web:

Ajuste	Dónde	Valor	Por qué
Métodos de entrada	User & authentication	Correo con código, Google, Microsoft	Los que ofrece `/sign-in`
Default claims del token	Sessions → Customize session token	Incluyen `fva`, `v` y `fea` (token v2)	El backend lee `fva` para exigir una verificación reciente al borrar la cuenta
Ventana de reverificación	Sessions → Reverification window	**10 minutos**	Tiempo que vale un inicio de sesión para acciones sensibles
Vida de la sesión	Sessions → Maximum lifetime	7 días	

Revisado el 2026-10-12: el token ya incluye `fva` entre sus claims por defecto, así que no hace falta ninguna plantilla de JWT.

Para pasar a producción (instancia *Production* de Clerk):

1. Crea la instancia con **Go to prod** y configura el dominio propio con sus DNS.
2. Pon las claves `pk_live_…` y `sk_live_…` en Vercel (Production).

3. Pon el emisor y el JWKS nuevos en el backend (Render).
4. Vuelve a configurar Google y Microsoft con credenciales OAuth propias: las de desarrollo son compartidas de Clerk.

Borrar la cuenta

`app/cuenta/delete-account.tsx` llama a `DELETE /users/me` envuelto en `useReverification` de Clerk:

- El cuerpo va vacío: al backend le basta una verificación de identidad en Clerk de hace 10 minutos o menos, que lee del claim `fva` del token (ADR-041 del backend).
- Si el backend responde 403 con `reason: "reverification_required"`, Clerk abre su diálogo de verificación y se repite la llamada.
- Si el estudiante cancela el diálogo, no se muestra ningún error.
- El backend borra también el usuario en Clerk, así que la sesión no puede volver a crear la cuenta. Si Clerk falla, responde 503 sin haber borrado nada y se puede reintentar.
- Al terminar, se cierra la sesión y la portada muestra un aviso (`landing/account-deleted-notice.tsx`).

---

5. El cliente de la API

Todo pasa por `lib/laria-api.ts`. `request()` hace lo común:

- añade la URL base y el token;
- reintenta tras un 401;
- convierte los errores en `ApiError`, con `status`, `reason`, `safety` y un mensaje en español para mostrar.

`isUnsafeTopic(err)` reconoce un 422 con `reason: "unsafe_topic"`.

Espacio	Métodos	Endpoints
`auth`	`me`, `completeOnboarding`, `deleteAccount`	`GET /users/me`, `POST /users/me/onboarding`, `DELETE /users/me`
`chats`	`list`, `get`, `create`, `update`, `delete`, `addMessage`, `stream`, `generateQuiz`, `generateTitle`	`/chats/…`. El turno va por `POST /chats/{id}/stream` (SSE)
`quizzes`	`practice`, `diagnostic`, `submitAttempt`	`/quizzes/practice`, `/quizzes/diagnostic`, `/quizzes/{id}/attempts`
`paths`	`fromTopic`, `list`, `get`, `delete`, `lesson`, `check`, `next`, `passageTest`	`/learning/paths/…`. `delete` trata un 404 como borrada y avisa con `onPathsChanged`
`study`	`goals`, `setGoals`, `ping`, `summary`	`/learning/me/study-goals`, `/learning/me/study-time`
`learning`	`history`, `profile`, `preferences`, `setPreferences`	`/learning/me`, `/learning/me/profile`, `/learning/me/preferences`
`speech`	`config`, `voices`, `setVoice`, `synthesize`	`/speech/config`, `/speech/voices`, `/speech/voice`, `POST /speech`
`documents`	`list`, `get`, `upload`, `content`, `analyze`, `ask`, `delete`	`/documents/…`

El contrato de cada endpoint está en el repositorio del backend: `backend/docs/api-contracts.md` y `backend/docs/endpoints.md`.

Compatibilidad hacia atrás. Si un endpoint nuevo responde **404** (el backend desplegado aún no lo tiene), esa parte de la interfaz no se muestra; por ejemplo, las metas, las voces o las sugerencias. Así el frontend puede desplegarse antes que el backend.

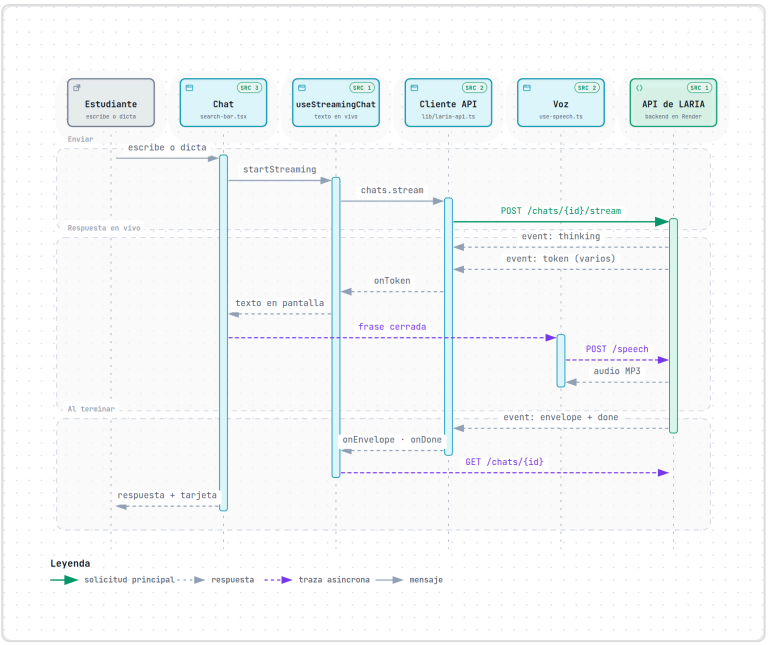
Un turno del chat (SSE)

El backend emite estos eventos:

- **`thinking`**: qué está haciendo. La interfaz lo muestra como indicador.
- **`token`**: un trozo de texto. Se va pintando y, con «Leer en voz», cada frase completa se manda a `/speech`.
- **`envelope`**: el resultado final. Lleva `emotion` y `payload`: `suggest_placement`, `topic_hint`, `offer_quiz`, `ask_learning_style`, `grounded`, `safety`…

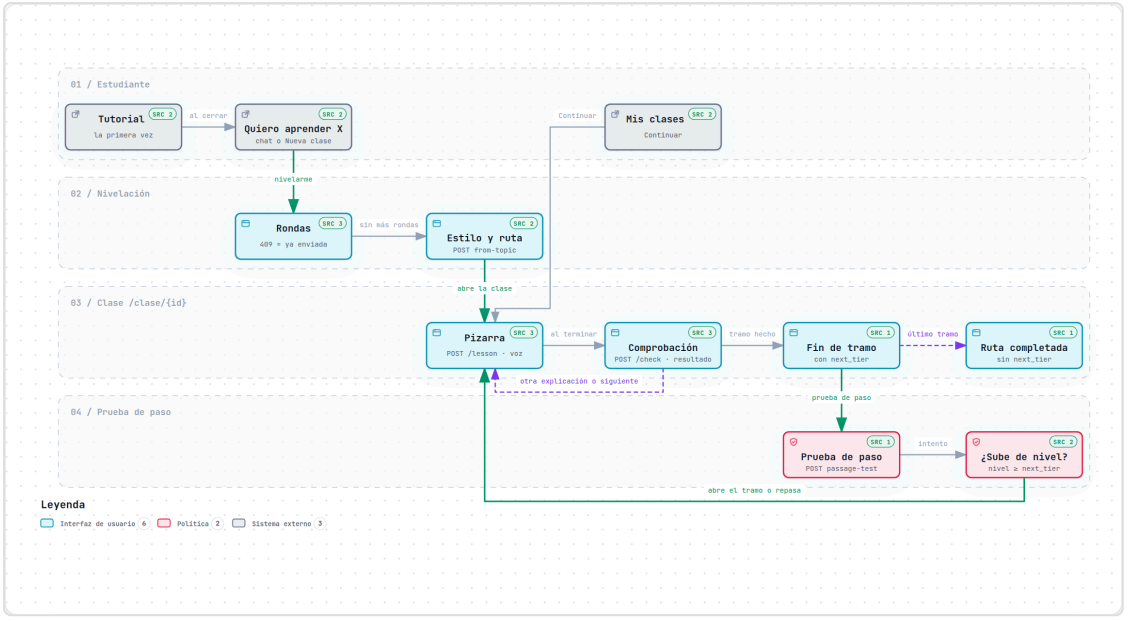
- **`done`**: fin del turno.

`offerFor()` (en `search-bar.tsx`) decide la tarjeta que se ofrece tras la respuesta. Si el envelope trae `safety`, no ofrece nada.



6. Las pantallas y su flujo

El recorrido del estudiante



Nivelación → clase

La nivelación está en dos sitios: como tarjeta en el chat (`chat-quiz.tsx`) y en `/nivelacion` (`app/nivelacion/page.tsx`). Las dos siguen los mismos pasos:

1. `POST /quizzes/diagnostic {topic}` devuelve las preguntas de la ronda.
2. `POST /quizzes/{id}/attempts` devuelve `placement`, con `level`, `passed` y `has_next_round`.
3. **Cada ronda se responde una sola vez.** Si al reenviarla (por ejemplo, un reintento tras perder la red) el backend responde **409**, no se trata como error: se avisa de que ya estaba guardada y se sigue con otra ronda.
4. Si hay ronda siguiente, se ofrece **Seguir**. Si no, se pregunta el estilo de explicación y se crea la ruta (`POST /learning/paths/from-topic`, idempotente: si ya existe la del tema, devuelve la misma).
5. Se navega a `/clase/{id}`. Un backend sin rutas (404 o 405) abre la clase en un chat.

La clase guiada

`app/clase/[pathId]/page.tsx` sigue una máquina de estados que lleva el backend en `path.teaching.phase`. Las fases son `assessment`, `teaching`, `check`, `remediation`, `advance` y `completed`.

- **`POST …/lesson`** devuelve `{ path, markdown, check }`: la explicación para la pizarra y la comprobación. Una comprobación pendiente se devuelve igual, así que recargar no pierde nada.
- **`POST …/check {quiz_id, answers}`** devuelve `{ outcome, next, path }`. El `outcome` puede ser:
  - `understood`: se pasa al siguiente concepto;
  - `partial` o `not_understood`: se explica otra vez con una variante (analogía, paso a paso…) o se vuelve a un prerrequisito (`return_to`).
- **Tramos.** Los módulos llevan `tier` (`basico`, `intermedio` o `avanzado`), y la ruta, `tiers` y `next_tier`.
  - `PathOutline` agrupa los módulos por tramo.
  - `lib/classes.ts` calcula `tierDone`, `currentTier` y `tierProgress`.
  - Al acabar un tramo, se lleva a la prueba de paso (`passageTestHref` → `POST …/passage-test`). La prueba es sobre los módulos del tramo terminado de **esa** ruta y, si se supera, abre el siguiente tramo en la misma ruta: nunca crea otra (ADR-042 del backend). Se responde con `quizzes.submitAttempt`.
  - **409 en la prueba de paso:** al pedirla, la ruta no tiene ningún tramo terminado con otro por delante; al enviarla, el intento ya estaba guardado. En los dos casos se explica sin reintentar.
  - **409 al abrir la clase** (`POST …/lesson`): el tema aún no tiene nivelación, y se ofrece hacerla.
- **Al completar la ruta**, `NextSuggestions` (`GET …/next`) propone subir de nivel o un tema relacionado.
- **Si tarda**, `useSlow` muestra un aviso pasados unos segundos.
- **El tiempo de estudio:**
  - `useStudyTime` envía `POST /learning/me/study-time` cada minuto, solo con la pestaña visible y el estudiante activo;
  - el cronómetro, el anillo del objetivo diario y la racha salen de `GET /learning/me/study-time?tz=…`.

Mis clases

`app/clases/page.tsx` agrupa las rutas con tema (`classGroups`) en **En curso**, **Pendientes** (nivelación o prueba de paso) y **Completadas**, de la más reciente a la más antigua. La primera en curso va destacada.

- Cada tarjeta lleva:
  - qué toca: «Vas por», «Repaso pendiente» (`teaching.variant == "review"`) o «Prueba de paso disponible»;
  - el nivel en tres pasos según `tiers`;
  - el progreso del tramo en curso (`tierProgress`);
  - cuándo se estudió (`lastStudied`);
  - el temario desplegable.
- El dominio de cada concepto se muestra en palabras (`moduleLabel`: «Dominado», «En camino»…) y con una barrita de 3 pasos (`masterySteps`). Nunca se muestra como nota.
- **Borrar una clase** (`DeleteClassDialog`, desde la tarjeta o desde la clase):
  - Es un `alertdialog` modal: el foco empieza en «Cancelar», Tab no sale y Escape cierra.
  - `DELETE /learning/paths/{id}` borra la clase y su progreso en el temario. El backend conserva el dominio de los conceptos y el nivel del tema, así que recrearla no repite la nivelación.
  - Después, la tarjeta sale de la lista, el contador de la barra lateral se actualiza (`onPathsChanged`) y, desde la clase, se vuelve a `/clases`.

Quizzes

`app/quiz/page.tsx` hace un quiz sobre el documento de un chat (`POST /chats/{id}/quiz?num_questions=N`, de 1 a 20).

- **Ajustes:** el material se elige en tarjetas (los chats sin documento salen desactivados) y la cantidad con 5, 10 o 20 preguntas, o un número personalizado.
- **Preguntas** (`QuestionStep`, en `quiz-parts.tsx`): una barra con un tramo por pregunta y atajos de teclado (1–9 o la letra eligen; Enter avanza). Los atajos no se activan mientras se escribe en un campo.
- **Resultados:** porcentaje en un anillo, un mensaje según la nota, el filtro «Para repasar» y «Otro quiz igual».
- `QuestionStep` y `ResultsList` son compartidos con la nivelación, la comprobación de la clase y la prueba de paso.

Tutorial de bienvenida

`OnboardingTour` se muestra si `user.onboarding_completed === false`:

- Recorre los anclajes `data-tour` de la interfaz en 6 pasos.
- Al terminar o saltarlo, llama a `POST /users/me/onboarding`.
- **Ver el tutorial de nuevo** (`lib/onboarding.ts`) lo vuelve a abrir sin tocar el backend.

---

7. Voz, dictado y mascota

- **`hooks/use-speech.ts`** lleva la cola de lectura:
  - frase a frase, con `speaking {key, index}` y `pendingKey`;
  - `getLevel()` lee el analizador de Web Audio para mover la boca de la mascota (`--mouth`). Solo conecta el analizador si el `AudioContext` está activo.
- **`hooks/use-dictation.ts`** usa la Web Speech API:
  - `transcriptFrom()` quita las repeticiones de los resultados finales acumulados que manda Android;
  - en el móvil, `continuous` es falso (una frase por pulsación);
  - el dictado sustituye lo dictado en la sesión de micrófono, no lo añade otra vez;
  - tras un error `network`, `service-not-allowed` o `language-not-supported`, se oculta el micrófono.
- **`laria-mascot.tsx`** dibuja la mascota con los trazos del logo (`laria-mascot-paths.ts`). La animación es CSS (`app/globals.css`) y respeta `prefers-reduced-motion`.
  - Estados: `idle`, `thinking` y `speaking`.
  - Emociones: `calm`, `encouraging`, `patient`, `celebratory` y `surprised`.
  - `pointing` hace que señale la pizarra.
- **`class-board.tsx`** muestra la frase que se está leyendo. Cuando una frase es importante (`isImportant()`), la mascota señala la pizarra.

---

8. Límites y seguridad

Límite	Dónde	Qué pasa
20000 caracteres por mensaje	`search-bar.tsx` (`MAX_MESSAGE_CHARS`)	`maxLength` en la caja, con contador a partir de 500. El dictado también se corta ahí. El backend aplica el mismo tope (ADR-046)
25 MB por archivo	Backend	Error en español al subir
409 al enviar respuestas ya guardadas	Nivelación y prueba de paso	Cada ronda se responde una sola vez. Aviso neutro y opción de una ronda nueva o de volver a la clase
429 demasiadas peticiones	Cliente de la API	«Espera un momento antes de volver a intentarlo.»
422 `unsafe_topic`	Nivelación, clase y prueba de paso	Explicación sin tratarlo como error y **Elegir otro tema**
`safety: "support"`	Chat	Mensaje de apoyo con estilo sobrio y sin tarjetas de oferta

Buenas prácticas:

- Las claves secretas (`CLERK_SECRET_KEY`) solo van en Vercel y Render. Si una se expone, hay que rotarla en Clerk (API keys).
- El token nunca se guarda en `localStorage`. Al cargar la app se borra el que dejaron las sesiones de antes de Clerk.
- Nunca se pone información personal en la URL.

---

9. Tests y calidad

```
pnpm test        # Vitest
pnpm lint        # ESLint
pnpm typecheck   # tsc --noEmit
pnpm verify      # todo lo anterior + build de producción
```

- **Antes de cada push**, `.husky/pre-push` ejecuta `verify` y cancela el push si algo falla.
- **En GitHub**, `.github/workflows/ci.yml` repite las mismas comprobaciones en cada PR y en `main`. La protección de `main` exige que pasen para fusionar.
- **Los tests no llaman a la red:**
  - simulan `fetch` con `vi.stubGlobal`;
  - simulan la sesión con `setAuthToken("token")`;
  - simulan la voz y el dictado con `test/speech.ts` y `test/media.ts`;
  - simulan el streaming SSE con `test/sse.ts`.
- **Cada funcionalidad nueva lleva sus tests**, junto al componente (`*.test.tsx`).

---

10. Despliegue

- **Vercel** construye y despliega `main` automáticamente. Cada PR tiene su vista previa.
- **Variables:**
  - Las de la sección 2, en **Production** y **Preview**.
  - Tras cambiarlas, **Redeploy**.
- **CORS:** el backend acepta `https://laria-frontend.vercel.app`, las vistas previas de este proyecto y `http://localhost:4321`. `http://localhost:3000`, para desarrollar contra producción, depende de que la variable `CORS_ORIGINS` de Render lo incluya.
- **Flujo de trabajo:**
  - Una rama y una PR por cambio, siempre desde `main`.
  - Commits y PR en español, explicando el porqué.
  - Los cambios de contrato se acuerdan antes con el backend.

---

11. Problemas conocidos y soluciones

Síntoma	Causa	Solución
«Inicio de sesión no configurado» en producción	Falta `NEXT_PUBLIC_CLERK_PUBLISHABLE_KEY` en el entorno Production de Vercel, o no se volvió a desplegar	Añadir las dos claves y hacer **Redeploy**
Error 500 en todas las páginas tras tocar Clerk	`clerkMiddleware` sin claves	Ya resuelto: `proxy.ts` comprueba las claves
`/cuenta` da error sin claves de Clerk	`<UserProfile>` necesita `ClerkProvider`	Solo pasa en un despliegue sin claves; pendiente de mostrar un aviso
No se puede borrar la cuenta (`reverification_required` siempre)	El token no trae `fva`	Comprobar en Sessions que `fva` está en los *default claims*
`pnpm install` falla con pnpm 9	`pnpm-workspace.yaml` con `allowBuilds`	`npx -y pnpm@10 install`
`tsc` da errores raros tras cambiar de rama	Tipos generados obsoletos	`rm -rf .next/types`
El push no sale y no da error	El hook `pre-push` sigue compilando	Esperar a que termine; solo en una emergencia, `git push --no-verify`
Peticiones bloqueadas por CORS en local	Puerto distinto de 4321	`pnpm dev -p 4321` (o añadir `http://localhost:3000` a `CORS_ORIGINS` en Render)
Ninguna petición llega a la API (503 en `/health`, `x-render-routing: hibernate-wake-error`)	El servicio de Render no consigue despertar	No es del frontend: reiniciar o volver a desplegar el servicio en Render y mirar sus logs
En el móvil, una fórmula larga se sale de la pizarra	KaTeX en bloque sin desplazamiento horizontal	Pendiente

12. Cómo se hicieron las capturas y los diagramas

Las capturas de los manuales (`docs/manuales/capturas/`) son de la app real, con su CSS, pero con **datos de ejemplo**: no hace falta sesión de Clerk ni backend. Para repetirlas:

1. **Arranca la app sin Clerk y con sesión simulada.**
   - En una copia local (sin commitear), haz que `NoAuthBridge` publique `setSession("signed-in", async () => "demo")`.
   - Arranca el servidor así:

     ```
     NEXT_PUBLIC_CLERK_PUBLISHABLE_KEY= CLERK_SECRET_KEY= \
     NEXT_PUBLIC_LARIA_API_URL=http://api.demo.test/api/v1 pnpm dev -p 4322
     ```

2. **Simula la API con Playwright** (`playwright-core` con Chromium). Intercepta `http://api.demo.test/**` con `context.route()` y responde con JSON de ejemplo. Añade las cabeceras CORS y responde 204 a los `OPTIONS`.
3. **Haz las capturas** a 1366×820 (y a 390×844 para el móvil):
   - Oculta el indicador de Next con `nextjs-portal{display:none}`.
   - Pulsa los botones con `getByRole` para llegar a cada estado.
4. **Portada y pantalla de entrar:** se capturan directamente de producción.
5. **Antes de commitear, deshaz el cambio de `NoAuthBridge`.**

Los PDF se generan a partir de estos `.md`:

1. Convierte cada `.md` a HTML con `marked`.
2. Aplica una hoja de estilo compacta: A4, capturas a la derecha del texto.
3. Imprímelo con `page.pdf()` de Playwright.

Al hacerlo, cambia los enlaces entre manuales de `.md` a `.pdf`.

Los diagramas (`docs/diagramas/`) se hacen con archify:

- Cada uno tiene su fuente `.json`, el `.html` interactivo y un `.png` para los documentos.
- Cada nodo cita el archivo y las líneas del código que lo respaldan, en el commit de `meta.repository.revision`.
- Cómo regenerarlos está en el README («Regenerar los diagramas»).